

# TEKNOFEST 2026 Yarıřmacı Platformu Operasyon Rehberi

## 1. Sisteme Eriřim Adımları

### 1.1. SSH ile Sunucuya Baęlantı ve Dosya Aktarımı

Projenizi yükleyip alıřtırabilmeniz iin takımınıza özel olarak Google Cloud üzerinde bir Ubuntu sanal makinesi tahsis edilmiřtir. Web arayüzüne ek olarak, komut satırı üzerinden SSH protokolü ile makinenize baęlanabilir ve dosya transferlerinizi gerekleřtirebilirsiniz.

#### *Sunucuya Baęlantı (SSH):*

Terminal veya komut istemcisi (Command Prompt) üzerinden sunucunuza baęlanmak iin ařaęıdaki komutu kullanabilirsiniz:

```
ssh u4445555@<VM_IP>
```

(Not: Örnekteki kullanıcı adınız olan u4445555, u<Bařvuru ID> formatında oluřturulmuřtur. Takımınıza ait kesin kullanıcı adı ve <VM\_IP> bilgileri sizinle ayrıca paylařılacaktır.)

#### *Sunucuya Dosya Aktarımı (SCP / SFTP):*

Sistemdeki alıřmalarınız ve Docker imajlarınız iin gerekli dosyaları sunucuya aktarırken scp komutunu kullanabilirsiniz. (Örneklere u4445555 yerine kendi kullanıcı adınızı yazmanız gerekmektedir):

- **Tek bir dosyayı kopyalamak iin:**

```
scp C:\\dosyalar\\ornek.txt u4445555@<VM_IP>:~
```

- **Bir klasörü tüm ierięiyle kopyalamak iin:**

```
scp -r C:\\dosyalar\\proje_klasoru u4445555@<VM_IP>:~
```

Komut satırı yerine grafiksel bir arayüz tercih etmeniz durumunda; **WinSCP** veya **FileZilla** gibi FTP/SFTP destekleyen istemci uygulamaları kullanarak da sunucunuza güvenli dosya aktarımı yapabilirsiniz.

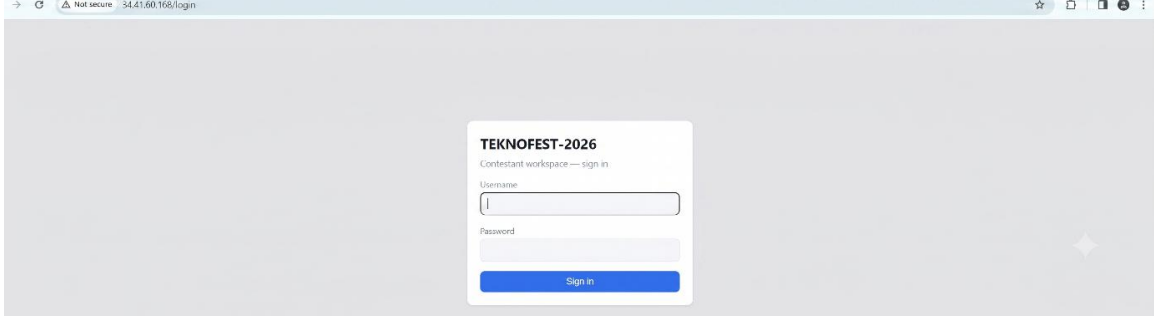
### 1.2. Web Arayüzüne Baęlantı Kurulması

Yarıřmacı takımlara özel olarak tahsis edilmiř Google Cloud sunucusu üzerinde bir web servis alıřmaktadır. Yarıřmacıların final günü öncesinde, Docker imajlarının bu Web UI üzerinden alıřtırılabilir durumda olduęundan emin olması gerekmektedir. **Web UI yerine komut satırı üzerinden yapılan gösterimler deęerlendirmeye alınmayacaktır. Hakem heyeti Web UI yerine komut satırı üzerinden projeyi alıřtırmayacaktır.**

**Önemli Uyarı:** Web UI'a eriřebilmek iin ekibinize ait VM\_IP'ye [http://<VM\\_IP>](http://<VM_IP>) ile browser üzerinden baęlanabilirsiniz. İlgili bulut makinenin IP bilgisi adres ubuęuna kopyalandıęında, kullanılan protokol kontrol edilmelidir. Protokol kısmında https:// ifadesi yer alıyorsa bu kısım silinmeli ve http:// olarak güncellenmelidir.

### 1.3. Kullanıcı Girişi (Login)

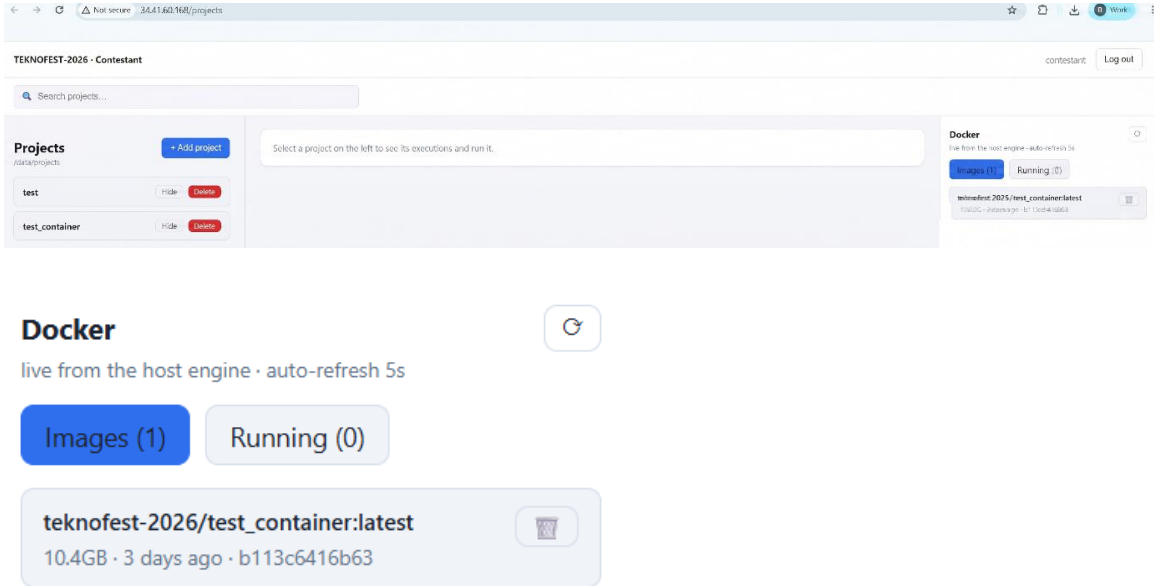
Bağlantı sağlandıktan sonra açılan oturum açma (login) sayfasında, takımınıza özel olarak iletilmiş Kullanıcı Adı (Username) ve Şifre (Password) bilgileri ilgili alanlara girilerek sisteme güvenli giriş işlemi tamamlanır.



## 2. İmaj ve Proje Yönetimi

### 2.1. Docker İmajlarının Sisteme Aktarılması

Sisteme giriş yapan kullanıcılar, uzaktan erişim imkânı ile gerekli Docker imaj dosyalarını çalışma makinesinde oluşturmalıdır. İmaj isimleri **teknofest-2026/** ile başlamalıdır. Aksi takdirde imajlar sayfanın sağ bölümünde görünmez. Başarıyla oluşturulmuş imajlar, kullanıcı ara yüzünün sağ tarafında bulunan "Docker – Images" paneli üzerinden kontrol edilebilir ve yönetilebilir. Örnekte imaj ismi olarak "test\_container" ismi kullanılmıştır. Yarışmacıların kendi imaj isimlerini vermesi beklenmektedir.



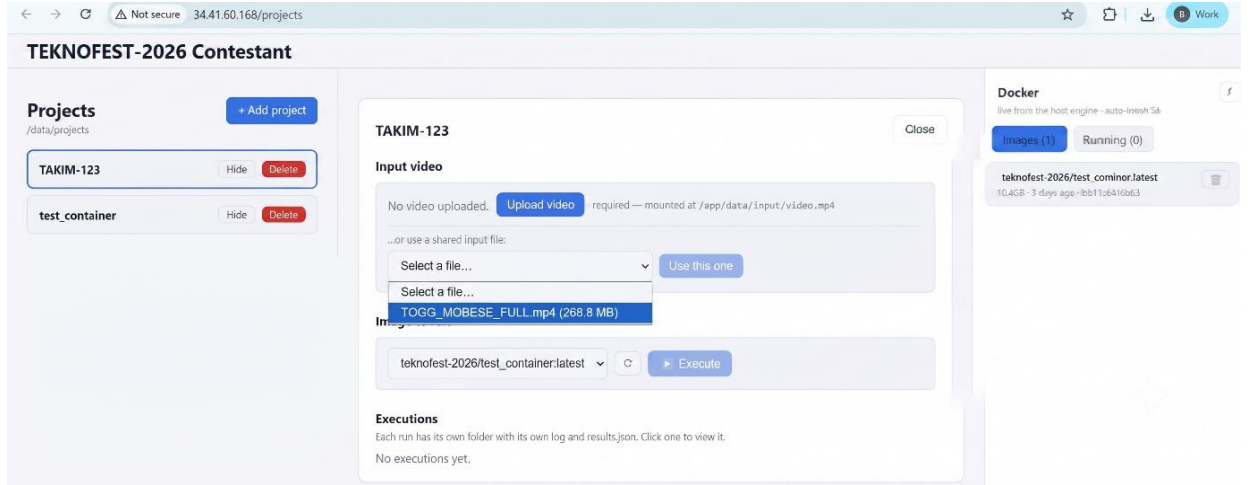
### 3. Proje Konfigürasyonu ve Çalıştırma Süreci

#### 3.1. Proje Detay Paneli ve Girdi Videosu (Input Video) Tanımlaması

Projenizi (Docker imajınız) Web UI'dan çalıştırmak için sol menüde "+Add project" den herhangi bir isim vermeniz gerekir. Vereceğiniz bu isim sol kısımdaki "Projects" listesinde görüntülenir. Oluşturulan bu proje adına tıklanmasıyla birlikte projenin aşağıdaki ekranda görünen yönetim sayfası açılır (Bkz. örnekteki TAKIM-123). Bu sayfada girdi videosu (Input Video), çalıştırılacak imaj (Image to Run) ve yürütme geçmişi (Executions) bölümleri yer almaktadır.

İmajın üzerinde analiz yapacağı girdi videosunun belirlenmesi için iki farklı yöntem sunulmaktadır:

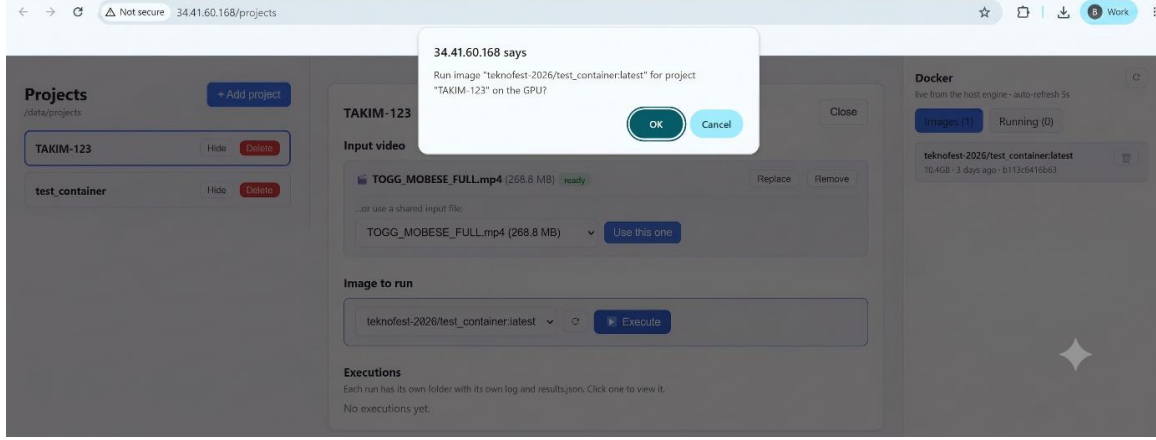
- Sistemden Seçim: "Input video" alanındaki açılır menü (dropdown) üzerinden sistemde hazır bulunan ve yarışmacıların final etabına hazırlık sürecinde kullanabilecekleri bir video seçilebilir (TOGG\_MOBESE\_FULL.mp4).
- Yerel Yükleme: Bu örnek video dışında yarışmacılar "Upload video" butonu kullanılarak yerel ortamlarındaki video dosyalarını da yükleyebilirler. Kullanmak istediğiniz videoları sunucunuzda "/data/common-inputs/" dizinine kopyalamanız durumunda lokalinizden yüklemeye gerek kalmadan "Select a file..." bölümünden de seçebilirsiniz.



#### 3.2. İmaj Seçimi ve İşlemin Başlatılması (Execute)

"Image to run" bölümünden, projenizde yürütmek istediğiniz ilgili Docker imajını seçiniz. İmaj seçimi yapıldıktan sonra "Execute" butonu aktif hale gelecektir.

Butona tıklandığında, işlemin GPU kaynakları üzerinde çalıştırılacağına dair sistem onayı isteyen bir uyarı kutusu belirir. Bu uyarı "OK" seçeneği ile onaylanarak çalıştırma işlemi fiilen başlatılır.



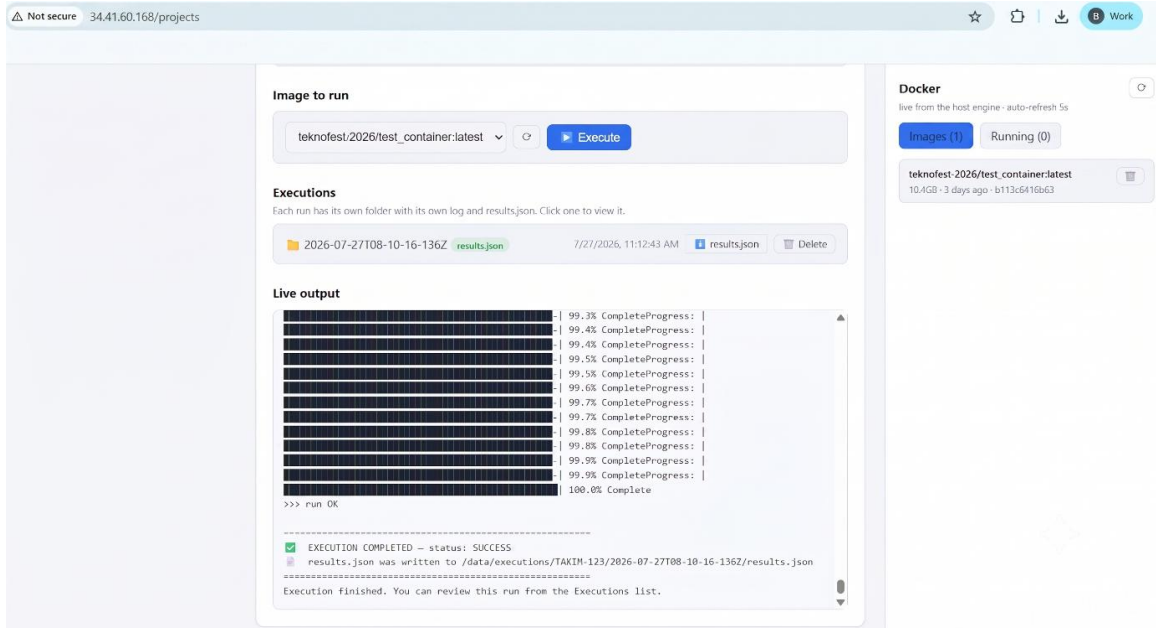
## 4. Süreç İzleme ve Sonuçların Doğrulanması

### 4.1. Canlı İşlem Takibi (Live Output)

Başlatılan işlemlerin çalışma adımları ve ilerleme durumu, "Live Output" penceresi üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir. Projenin hatasız bir şekilde tamamlandığını doğrulamak için, bu ekranda EXECUTION COMPLETED – status: SUCCESS mesajının görülmesi gerekmektedir.

Sistem dizin yapısı, ikinci faz standartlarına uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Giriş Dosyası (Input Path): /app/data/input/video.mp4
- Çıkış Dosyası (Output Path): /app/data/output/results.json



## 4.2. JSON Çıktılarının İncelenmesi

İşlem başarıyla tamamlandığında tespitler ve analiz raporları, final format standardı olan results.json dosyasında oluşturulur. Bu dosyayı incelemek için "Executions" sekmesine tıklanması yeterlidir; içerik sayfanın alt kısmında görüntülenebilecektir.



## 5. Temizlik ve Kapanış

Platform kaynaklarının efektif ve stabil kullanımı gereği, tüm proje denemeleri ve çalışma adımları tamamlandıktan sonra sağ panelde yer alan "Docker – Images" alanı kontrol edilmelidir. Bu dizin altında yalnızca tek bir final Docker imajının bırakılmış olduğundan kesinlikle emin olunmalı, gereksiz imajlar kalıcı olarak silinmelidir. Böylece hakem heyeti hangi imajın projenize ait nihai imaj olduğunu anlayabilecektir.

